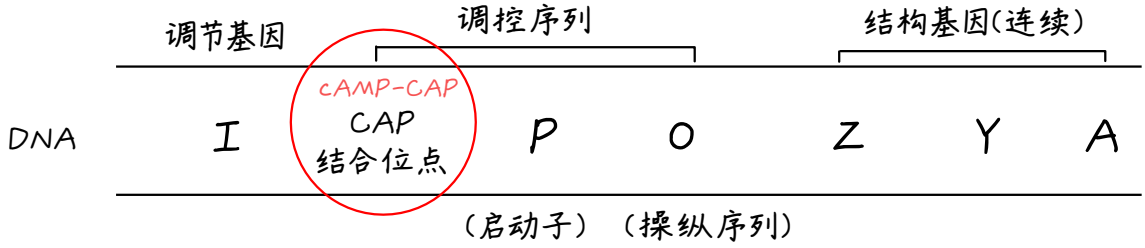
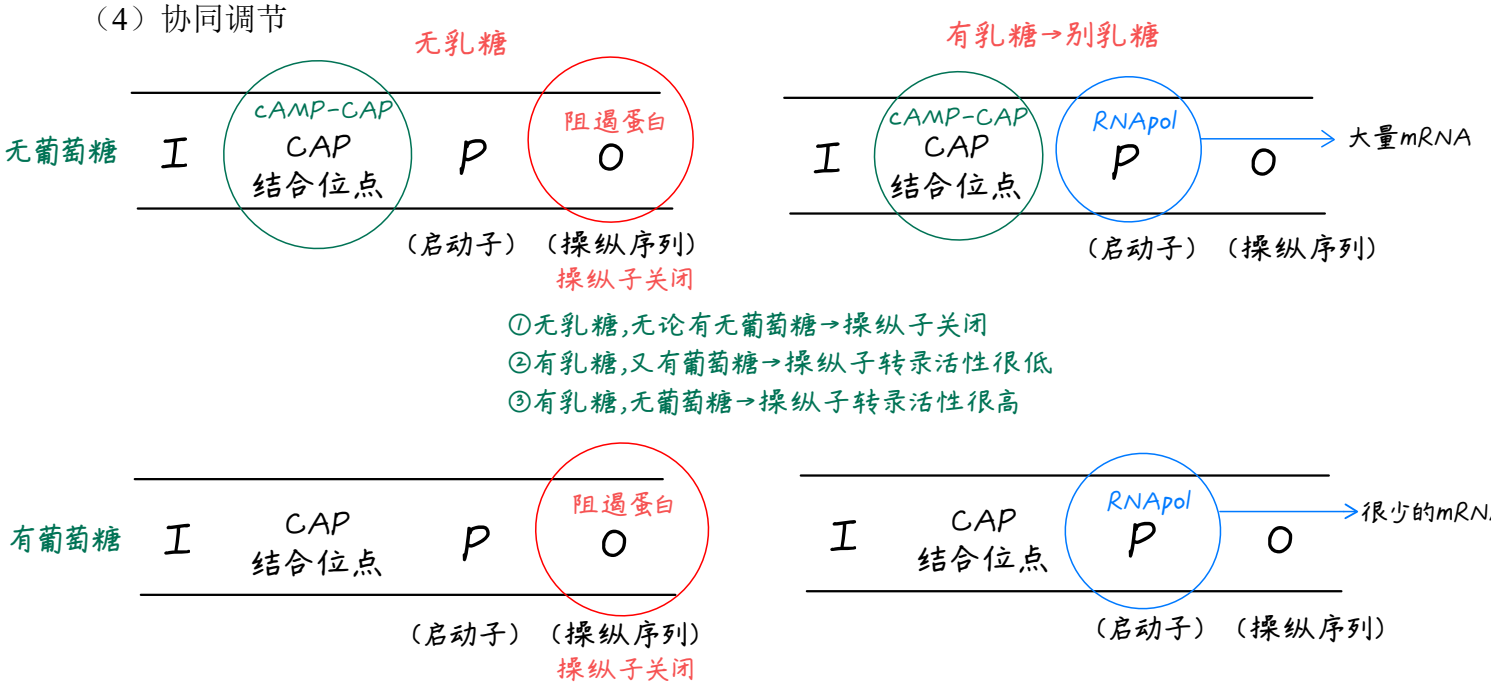
（3）CAP 的正性调节



①无葡萄糖→cAMP结合CAP→cAMP-CAP结合CAP结合位点→提高转录(RNApol)活性
②有葡萄糖→若没有结合CAP结合位点→RNApol活性很低(有葡萄糖用葡萄糖,节省乳糖)

（4）协同调节



①无乳糖,无论有无葡萄糖→操纵子关闭
②有乳糖,又有葡萄糖→操纵子转录活性很低
③有乳糖,无葡萄糖→操纵子转录活性很高

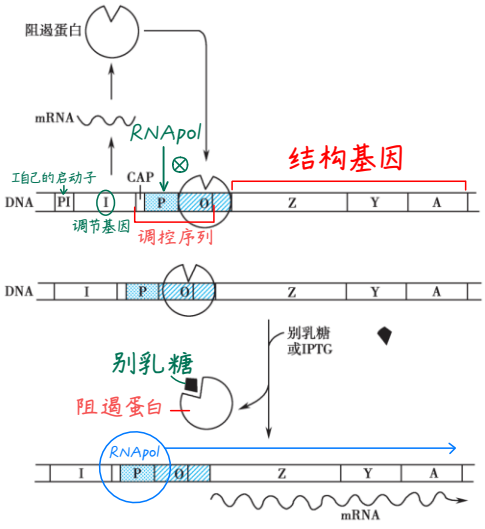


图 17-2　*lac* 操纵子与阻遏蛋白的负性调节
阻遏蛋白由具有独立启动子(PI)的 I 基因编码生成后,与操纵序列(O 序列)结合,使操纵子受阻遏而处于关闭状态。别乳糖或异丙基硫代半乳糖苷(IPTG)等可以结合阻遏蛋白,使其构象变化而去阻遏。

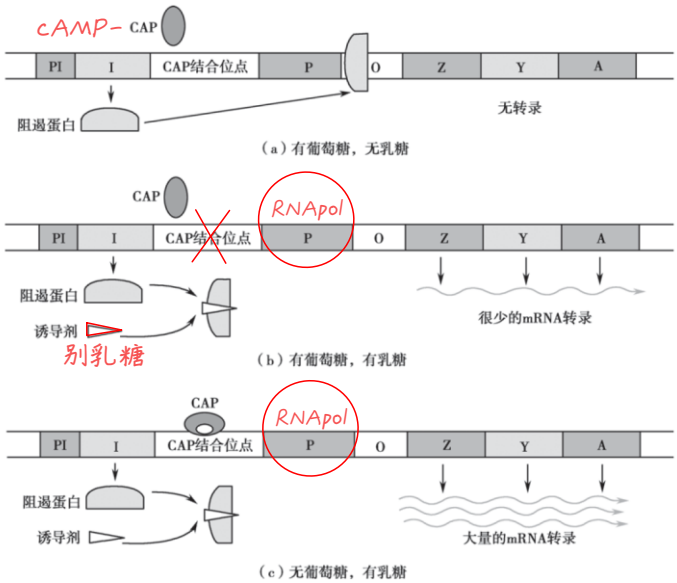


图 17-3　*lac* 操纵子的调节
(a) 当葡萄糖存在,没有乳糖存在时,阻遏蛋白封闭转录,CAP 不能发挥作用;(b) 当乳糖存在时,去阻遏,但因有葡萄糖存在,CAP 不能发挥作用;(c) 当葡萄糖不存在,乳糖存在时,即去阻遏,CAP 又能发挥作用,对 *lac* 操纵子有强的诱导调节。